

Projet HydroScope

Note de cadrage stratégique

Hugo Roussaffa

8 mars 2026

Table des matières

1. Cadre stratégique et justification du projet.....	3
1.1 Résumé exécutif.....	3
1.2 Contexte et enjeux.....	4
2. Définition du cadre opérationnel du projet.....	9
2.1 Périmètre du projet : limites techniques et fonctionnelles de l'outil.....	9
2.2 Hypothèses et contraintes.....	9
2.3 Estimation budgétaire macro.....	11
2.4 Planning macro.....	11
3. Sécurisation, gouvernance et pilotage.....	15
3.1 Analyse des risques majeurs.....	15
3.2 Gouvernance du projet.....	15
3.3 Indicateurs de pilotage.....	15
3.4 Prochaines étapes.....	15

🔔 Note de version

Version initiale du document - document en cours de rédaction

Points en attente (11)

high (organisation) : préciser les autres partenaires institutionnels et associatifs impliqués dans le projet.

medium (sources) : apporter des chiffres clés sur les menaces liées à la pollution, l'artificialisation des sols, les espèces envahissantes à partir du Dashboard PressionPPE

high (enjeux) : la modélisation métiers et un modèle décisionnel permettant de répondre à plusieurs enjeux (diagnostic partagé, priorisation proactive, veille environnementale) doit être formulé.

high (cadre) : apporter des précisions sur ce qui est inclus

high (cadre) : apporter des précisions sur ce qui n'est pas inclus

high (sources) : préciser les référentiels de données qui pourront être utilisés

high (sources) : préciser les référentiels de données qui pourront être utilisés

high (Hypothèses) : préciser les hypothèses liées à la mobilisation des financements complémentaires, à l'amendement des conventions en cas de dépassement budgétaire imprévu.

high (Hypothèses) Exprimer la possibilité de mobiliser des ressources internes à l'OEIL, que ce soit au pôle environnement qu'au pôle SI pour assurer la continuité du projet.

medium (planning) : planning à reprendre sur Planner et à intégrer dans le document quand j'y aurai accès

high (planning) : Définir et planifier les grands jalons de la Phase B.

Introduction

Cette ambition, centrée sur la nécessité d'un diagnostic territorial partagé pour permettre des prises de décision efficaces, a permis de mobiliser des financements stratégiques majeurs auprès de l'OFB (65 %) et du fonds PEP (35 %). La rencontre initiale du 21 juillet 2025 entre l'OEIL et la DAVAR a marqué le point de départ d'une dynamique de maturation indispensable, aboutissant aujourd'hui à une Phase de démarrage d'une première phase du projet A dédiée à la conception fonctionnelle fine des besoins métiers.

La présente note de cadrage vient présenter, sanctuariser et valider les orientations structurantes (philosophie, organisation, ...) du projet. Elle-Hydroscope vise à doter le territoire d'une architecture Open Source robuste, capable de transformer les données brutes en informations stratégiques, en garantissant l'historisation des indicateurs et l'automatisation de la veille sur les pressions environnementales telles que les incendies,

Indiquer rapidement des éléments de contexte : le premier projet, le dépôt d'un dossier au fonds PEP avec les principaux objectifs, le soutien de l'OFB, etc.

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:03

Quelle ambition ?

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:01

On est plutôt sur une phase d'analyse des besoins avec un livrable final qui sera le cahier des charges non ?

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:05

Je propose de supprimer à ce stade. Ce sera un élément d'échange qui sera vu ensuite

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:07

l'érosion, la pollution, le développement des espèces envahissantes ou l'artificialisation des sols.

En formalisant cette trajectoire, l'OEIL sécurise la continuité intellectuelle du projet initiale (PressionPPE en 2021) et s'efforcera pour que les futurs outils — qu'il s'agisse de tableaux de bord experts, d'interfaces simplifiées pour les partenaires ou de fiches pédagogiques — deviennent de véritables leviers d'aide à la décision pour la protection durable des bassins versants producteurs d'eau potable (BVAEP).

La note de cadrage stratégique sert ainsi à formaliser la vision, les objectifs, la gouvernance et les principes structurants du projet Hydroscope afin de constituer un document de référence garantissant, tout au long de sa mise en œuvre, l'alignement des décisions avec les objectifs stratégiques de l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie (OEIL).

1. Cadre stratégique et justification du projet

1.1 Résumé exécutif

1.1.1 Synthèse du projet

Le projet Hydroscope vise à la mise en place d'un Système d'Information Environnemental (SIE) moderne destiné au suivi de la ressource en eau potable sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, succédant au tableau de bord *PressionPPE* (2021). Hydroscope vise à automatiser la collecte et l'analyse des données environnementales, à historiser les indicateurs clés et à fournir des interfaces adaptées aux besoins des gestionnaires, partenaires institutionnels et du grand public.

1.1.2 Finalités stratégiques

Transformer un inventaire de données et d'indicateur en un véritable outil d'analyse et d'aide à la décision destiné au suivi et à la préservation de la ressource en eau potable. Les indicateurs développés permettront de suivre les pressions environnementales (incendies, érosion, artificialisation, pollution) sur les écosystèmes liés à la ressource en eau potable, notamment :

- des bassins versants producteurs d'eau potable (BVAEP),
- des périmètres de protection des eaux (PPE),
- des points de captage.

Une autre finalité importante est d'assurer la continuité et la modernisation du système d'information environnemental de l'OEIL en adoptant une architecture technique libre, robuste, évolutive et maintenable.

A mettre avant.

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:10

Je n'ai pas trop compris qu'elle tait cette trajectoire.

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:14

Reprendre les gds objectifs de notre fiche projet - «caractériser les bassins versants producteurs d'eau potable (périmètres de protection des eaux inclus) via leurs principaux facteurs biogéographiques (relief, géologie, végétation, pluviométrie,...) et de pression subies (urbanisation, incendies, érosion,...) sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie par la mise en place d'un jeu de variables et d'indicateurs produits à partir de géotraitements sur des données SIG disponibles, permettre le partage et l'exploration des informations utiles sur ces périmètres et selon différentes échelles d'analyse (territoire, province, commune,...) via : des interfaces de consultation des données type "tableau de bord numérique" déclinaison différemment par type d'acteurs dont le grand public. la production de fiches par bassin-versant producteur d'eau potable ou périmètre de protection des eaux récapitulant l'ensemble des indicateurs

« attention à ne pas se mettre des objectifs supplémentaires (tant bien même on souhaite les réaliser»

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:24

Effectivement, c'est bien ce que l'on a en t mais attention, on a pas «vendu» cela et nous met une pression supplémentaire

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:28

En off, oui pr nous c'est le moyen de moderniser notre archi. Sur la note, cela doit pas apparaitre comme cela, la modernisation du système est nécessaire répondre au besoin du projet...

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:30

1.1.3 Décision attendue

La validation de cette note stratégique constitue l'arbitrage du « squelette » du projet. Elle acte les principes structurants non-négociables — notamment le positionnement de l'OEIL en tant que maître d'ouvrage décisionnaire. Les partenaires institutionnels (DAVAR, DASS, etc.) sont associés au projet en tant que contributeurs métiers pour l'expression de leurs besoins, mais l'arbitrage final des indicateurs, des fonctionnalités et des orientations techniques appartient souverainement à la direction de l'OEIL.

Formulation à reprendre.

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:30

Je suis d'accord mais je le reformulerai, c'est bien nous qui décidons mais en concertation - faire apparaître la recherche de consensus et la démarche de co construction.

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:32

1.2 Contexte et enjeux

1.2.1 Contexte interne

1.2.1.1 De PressionPPE à Hydroscope

Le projet Hydroscope succède au tableau de bord **PressionPPE** (2021) qui a permis un premier inventaire des données liées à l'eau potable. Toutefois, ce système a atteint ses limites opérationnelles :

- **Dépendance technique et coûts** : Une forte rigidité liée aux solutions propriétaires (ArcGIS) et aux processus manuels SQL/SIG.
- **Absence de profondeur temporelle** : L'impossibilité d'historiser les indicateurs empêche de suivre les tendances et l'évolution des menaces sur le long terme.
- **Déficit d'usage** : Une ergonomie complexe réservée aux techniciens, ne répondant pas aux besoins des décideurs et du grand public.

Une application ArcGIS Pro a été développée en Province Nord pour le suivi de la ressource en eau potable, qui se limite à ce territoire et ne répond donc pas aux besoins d'un Système d'Information Environnemental global pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Cette application a néanmoins l'avantage de permettre des calculs d'indicateurs multicritères pondérés, une fonctionnalité qui devra être prise en compte dans la conception de la future plateforme Hydroscope. D'autres limites techniques du système actuel incluent :

- Absence d'automatisation de la collecte et de l'analyse des données;
- Difficulté d'intégration de nouvelles sources de données ou de nouveaux indicateurs;
- Forte dépendance à l'environnement ArcGIS (ArcGIS Server / image, ArcGIS Pro);
- Pas d'interfaces adaptées aux différents profils d'utilisateurs (gestionnaires, partenaires, grand public);
- Absence d'historisation des indicateurs, limitant la capacité à suivre les tendances et à analyser les évolutions dans le temps;
- Processus de mise à jour manuel et peu flexible, nécessitant des manipulations SQL et SIG, ce qui rend la maintenance et l'évolution du système complexes.

1.2.1.2 Organisation interne et partenaires

Le projet est porté par l'OEIL, avec la collaboration des gestionnaires (DAVAR, DASS, Provinces, Communes), d'instances coutumières, d'associations (Conseil de l'eau de La Foa, Farino et Saraméa, Endemia ...) et d'opérateurs de gestion de l'eau (Calédonienne des eaux...).

@todo [priority=high,section=organisation] : préciser les autres partenaires institutionnels et associatifs impliqués dans le projet.

Le chef de projet MOA identifié à l'OEIL est Marjolaine David, avec un appui fort de l'AMOA externe (Yapuka - Hugo Roussaffa) pour la tenue des ateliers, la formalisation du cadrage stratégique, les cadrages fonctionnels et la rédaction du cahier des charges fonctionnel.

1.2.1.2.1 Affirmation du portage et de la propriété du projet

Il est impératif de rappeler que l'OEIL est l'unique porteur de projet (**Sponsor exécutif** et porteur métier). Bien que le projet soit une évolution d'un outil développé initialement pour la DAVAR en 2021, Hydroscope est désormais une refonte stratégique propre à l'observatoire qui vise à moderniser son propre système d'information environnemental.

Je ne sais pas ce qu'est un sponsor exécutif, pense qu'il faut exclure ce type de formulation.
Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:33

1.2.1.2.2 Priorisation hiérarchique des besoins

Pour clarifier le rôle de la DAVAR et des autres gestionnaires, les sources précisent que :

- **L'OEIL est au centre** : Le Cahier des Charges doit s'assurer que les besoins de l'OEIL sont au centre du projet;
- **Consultation et décision** : Les besoins des gestionnaires (DAVAR, DASS, Provinces) sont recueillis à titre consultatif. Ils ne sont intégrés que dans la mesure où ils s'inscrivent dans la vision de l'OEIL, les missions de service public et le temps long;
- **Angle de la proposition** : La mission d'AMOA a été spécifiquement révisée pour refléter cette priorité aux besoins de l'OEIL.

1.2.1.2.3 Gouvernance et arbitrage final

La structure de pilotage doit sanctuariser le pouvoir décisionnel de l'OEIL :

- **Souveraineté de l'arbitrage** : Si la coordination est constante avec les acteurs, l'analyse critique des attentes et l'arbitrage final des points sensibles reviennent exclusivement à l'OEIL;
- **L'AMOA comme bras droit** : Le consultant AMOA coordonne la planification et les arbitrages selon la seule vision de l'OEIL;
- **Journal des décisions** : Ce document, tenu par l'AMOA, sert de preuve de l'alignement continu sur les objectifs de l'OEIL et empêche de revenir sur des points déjà arbitrés sauf cas spécifiques, réévalué en COPIL.

1.2.2 Contexte externe : un patrimoine vital sous pression

1.2.2.1 Un cadre réglementaire et institutionnel

La réglementation de la ressource en eau en Nouvelle-Calédonie est encadrée par deux textes fondamentaux qui imposent des obligations strictes aux collectivités :

- La délibération n° 105 du 9 août 1968 : C'est le texte cadre relatif à la protection de la ressource. Son article 14 impose obligatoirement la délimitation de PPE autour de tous les captages destinés à l'alimentation en eau potable (AEP) des collectivités humaines;
- La délibération n° 238 du 18 novembre 1997 : Ce texte délègue la gestion de la ressource (notamment la délivrance des autorisations de captage) aux provinces Nord et Sud, bien que la mise en œuvre opérationnelle des PPE reste complexe.

L'objectif des PPE est de préserver la qualité de la ressource en réglementant ou en interdisant les activités polluantes autour des points de prélèvement, évitant ainsi des frais de traitement onéreux pour les communes et les usagers.

La mise en place d'un PPE est un processus collaboratif impliquant plusieurs échelons :

- La Nouvelle-Calédonie (DAVAR) : Elle mène les études techniques de délimitation, définit les prescriptions et adopte l'arrêté final de délimitation;
- L'État : Il intervient pour mener l'enquête publique et signer l'arrêté de Déclaration d'Utilité Publique (DUP);
- Les 3 Provinces : Elles gérées autrefois, par délégation de compétences, les autorisations de prélèvements et encadrent les activités à risque via la réglementation sur les Installations Classées pour l'Environnement (ICPE). Cette compétence a été rétrocédée à la Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2022 mais les provinces restent des acteurs clés dans la gestion de la ressource et la mise en œuvre des PPE;
- Les 33 communes : Elles sont responsables de la distribution de l'eau potable et de la demande initiale de mise en place des PPE.

1.2.2.2 État de la menace

Le projet répond à une urgence environnementale caractérisée par :

- **Incendies** : En 2019, **17 % des feux de brousse** ont touché des PPE (7 000 hectares);
- **Érosion** : La couverture végétale est dégradée dans **90 % des PPE** de Nouvelle-Calédonie;
- **Changement climatique** : Une baisse de **20 % des précipitations** est projetée d'ici 2100;
- **Humain** : La protection de la ressource en eau représente un enjeu vital pour **271 407 habitants** et **90 800 ménages**.

Probablement à revoir avec la promulgation de la loi sur l'eau...

Fabien ALBOUY
10/03/2026 12:34

@todo [priority=medium,section=sources] : apporter des chiffres clés sur les menaces liées à la pollution, l'artificialisation des sols, les espèces envahissantes à partir du Dashboard PressionPPE

1.2.2.3 Défis stratégiques et réponses du projet

1.2.2.4 Le Fonds PEP : un levier stratégique et financier

Le fonds PEP constitue un levier financier et stratégique majeur en assurant 35 % du financement du projet, en complément des 65 % apportés par l'Office Français de la Biodiversité. L'un des enjeux critiques réside dans la conformité contractuelle et le respect des jalons, car la production du premier rapport détaillant les critères et fiches indicateurs conditionne le versement de 30 % du budget global. L'objectif opérationnel final est de transformer l'outil existant **PressionPPE** vers un système capable de quantifier plus précisément l'intégrité de la ressource en eau potable pour l'ensemble du territoire. Cette sécurisation financière permet de garantir la viabilité de l'ingénierie déployée par l'OEIL sur du plus long terme.

Défi financier :

- **Enjeu** : Garantir la viabilité du projet via le co-financement **OFB (65 %)** et **PEP (35 %)**;
- **Réponse** : Livraison prioritaire du **rapport de critères et fiches indicateurs**, conditionnant le premier versement de **30 % du budget**.

1.2.2.5 Connaissance et diagnostic territorial

Sur le plan de la connaissance territoriale, l'enjeu est de passer d'un simple inventaire passif à un véritable outil de pilotage proactif permettant d'identifier les bassins les plus vulnérables pour mieux orienter les budgets de gestion. Pour y parvenir, le projet vise la caractérisation biogéographique fine des Bassins Versants producteurs d'Eau Potable (BVAEP), des périmètres de protection (PPE) et des points de captage. Cet objectif s'appuie sur la mise en œuvre d'une **analyse multicritère** utilisant des seuils de vigilance définis collectivement et l'intégration des données de l'ISEE pour évaluer la population desservie. Ce diagnostic partagé doit permettre à tous les échelons institutionnels de disposer d'un **constat commun** sur l'état de la ressource.

Défi décisionnel :

- **Enjeu** : Passer d'un constat passif à une **priorisation proactive** des choix d'investissement, aux actions de terrain;
- **Réponse** : Mise en place d'une **analyse multicritère** (seuils de vigilance et pondérations) intégrant les données biogéographiques et la population desservie (ISEE).

1.2.2.6 Automatisation et système d'alerte

L'automatisation répond au défi de la réactivité des gestionnaires, en cherchant à réduire le délai entre un événement environnemental et son signalement pour limiter l'impact sur

la ressource. L'enjeu est également de garantir la **fiabilité de l'information** en s'affranchissant de manipulations manuelles répétitives et chronophages. L'objectif technique est d'intégrer des algorithmes de **détection automatique des changements** (incendies, défrichements, nouvelles installations classées) déclenchés dès l'intégration de nouvelles données de référence. Le système doit assurer une **veille environnementale** constante en automatisant la récupération de flux de données exogènes réguliers.

Défi de réactivité :

- **Enjeu** : Réduire le délai de signalement des pressions (incendies, défrichages, pollution) pour protéger les captages et informer les populations;
- **Réponse** : Déploiement d'une **chaîne ETL automatisée** incluant des algorithmes de **détection automatique de changements** (méthodes Hash MD5 ou Geodiff).

1.2.2.7 Pilotage technique et aide à la décision, un diagnostic partagé

Le pilotage technique vise à instaurer un **diagnostic partagé** entre le Gouvernement, les Provinces et les Communes, tout en rendant la donnée exploitable par des utilisateurs non-spécialistes en SIG. Les livrables incluent le développement de **trois interfaces profilées** (Expert, Partenaire, Grand Public) dont l'ergonomie et les fonctionnalités sont adaptées aux missions spécifiques de chaque public. L'objectif fonctionnel est de permettre une navigation **multi-échelles fluide** entre le captage et le bassin versant, complétée par la **production de rapports** de synthèse automatisés au format PDF.

Défi d'accessibilité :

- **Enjeu** : Permettre à tous les acteurs (mairies, provinces, gouvernement, État, aires coutumières, associations) de partager un constat commun;
- **Réponse** : Développement de **trois interfaces profilées** (Expert, Partenaire, Grand public) et automatisation des **rapports de synthèse PDF**.

1.2.2.8 Continuité et pérennité opérationnelle

La pérennité opérationnelle du projet repose sur l'**indépendance technologique** vis-à-vis des logiciels propriétaires et le maintien de la **continuité intellectuelle** avec les travaux réalisés depuis 2021. L'enjeu est de s'affranchir de la dette technique et des coûts de licence pour garantir la durabilité du système à moindre coût (financiers et effort de maintenance). Pour cela, les objectifs de réalisation imposent l'utilisation d'une **chaîne de traitement (ETL/ELT) automatisée** et une orchestration moderne utilisant des technologies Open Source comme PostgreSQL/PostGIS, Python et DBT. Enfin, la mise en place d'une **historisation systématique** des indicateurs et des données sources, catalogués et documentés, est un prérequis majeur pour permettre des analyses temporelles et suivre l'évolution de la ressource sur le temps long.

Défi de pérennité :

- **Enjeu** : Piloter autant que possible les maintenances et éviter des dettes techniques et assurer le suivi et la veille des données;

- **Réponse** : Migration vers un socle **Open Source** (PostgreSQL/PostGIS, Python, DBT) garantissant l'**historisation systématique** des données.

@todo [priority=high,section=enjeux] : la modélisation métiers et un modèle décisionnel permettant de répondre à plusieurs enjeux (diagnostic partagé, priorisation proactive, veille environnementale) doit être formulé.

2. Définition du cadre opérationnel du projet

2.1 Périmètre du projet : limites techniques et fonctionnelles de l'outil

2.1.1 Ce qui est inclus

Le projet Hydroscope intègre une **navigation multi-échelles** permettant de circuler de manière fluide entre les territoires, les bassins versants (BVAEP), les périmètres de protection (PPE) et les points de captage. Les fonctionnalités incluent la production de **tableaux de bord experts** pour le pilotage technique et la génération automatisée de **rapports de synthèse au format PDF**. Les données traitées couvrent les indicateurs de pression (incendies, érosion, urbanisation), la population desservie via l'intégration des statistiques de l'ISEE, ainsi que des informations biophysiques clés.

@todo [priority=high,section=cadre] : apporter des précisions sur ce qui est inclus

2.1.2 Ce qui est considéré comme hors périmètre

Le système ne prévoit pas l'accès aux **données brutes** comme les mesures physico-chimiques par exemples, ou la pluviométrie (valeurs précises), mais se limite à conserver l'historique de présence, les dates des prélèvements effectués ou des indicateurs moyens. Par ailleurs, les actions de **vulgarisation pédagogique approfondie** ne sont pas traitées ici, car elles sont déportées vers le projet partenaire nommé **SOURCE**.

@todo [priority=high,section=cadre] : apporter des précisions sur ce qui n'est pas inclus

2.2 Hypothèses et contraintes

2.2.1 Disponibilité et la fiabilité des données

La réussite du projet repose en grande partie sur l'accès aux données fournies par les partenaires institutionnels (Gouvernement, Provinces, Communes, DASS, ISEE...).

Le projet doit assurer l'interopérabilité entre les référentiels de la DAVAR, de la DITTT (BD-Hydrographie) et du BRGM (BD-Lisa) etc.

Voici une liste des référentiels hydrologiques produits par des acteurs en Nouvelle-Calédonie :

- BD-Lisa (BRGM) : Référentiel hydrographique à l'échelle du territoire, utilisé pour la modélisation des masses d'eau Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères.
- BD-Hydrographie (DITTT) : Réseau hydrographique de la Grande Terre. Donnée composée du réseau hydrographique principal, secondaire et surfacique sur la Grande Terre de la Nouvelle-Calédonie. Des informations concernant le nom des cours d'eau principaux et leur longueur sont également disponibles. Cette donnée est issue de la BDCARTO (1/50.000) de la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT).
- Cartographie des Périmètres de Protection des Eaux;
- Positionnement des captages destinés à l'Alimentation en Eau Potable;
- Positionnement des captages privés autorisés;
- Emplacements et métadonnées des stations de suivi du débit des cours d'eau et pluviométrique de la DAVAR;
- Cartographie résultant d'études sur les débits des cours d'eau ou sur la pluviométrie;
- Cartographie des Hydro-Eco Régions;
- Carnet ou base de données de suivi des captages par la DASS inscrivant les opération de sécurité sanitaire des réseaux d'eau potable. Ces carnets/Base de données font partie du Plan de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE).

Des référentiels non hydrologiques produit en Nouvelle-Calédonie seront exploités :

- MNT;
- Météo;
- Incendies;
- Sécheresse végétale;
- ...

@todo [priority=high,section=sources] : préciser les référentiels de données qui pourront être utilisés

D'autres référentiels hydrologiques et non hydrologiques produit en dehors de la Nouvelle-Calédonie pourront être exploités :

- Dynamic world;
- TMF;
- SWOT
- ...

@todo [priority=high,section=sources] : préciser les référentiels de données qui pourront être utilisés

Il est également hypothéqué que les partenaires et acteurs institutionnels s'engagent activement dans la validation des indicateurs et la définition des seuils de vigilance, garantissant ainsi l'appropriation du diagnostic territorial partagé.

2.2.2 Stabilité des financements

Enfin, le projet suppose une **stabilité des financements** et un respect rigoureux des jalons contractuels avec le fonds PEP pour assurer la continuité de l'ingénierie déployée par l'OEIL.

@todo [priority=high,section=Hypothèses] : préciser les hypothèses liées à la mobilisation des financements complémentaires, à l'amendement des conventions en cas de dépassement budgétaire imprévu.

2.2.3 Ressources humaines

@todo [priority=high,section=Hypothèses] Exprimer la possibilité de mobiliser des ressources internes à l'OEIL, que ce soit au pôle environnement qu'au pôle SI pour assurer la continuité du projet.

2.2.4 Autres contraintes

Sur le plan technique, le projet inclut l'usage de **solutions Open Source** pour garantir l'indépendance technologique de l'OEIL. Le calendrier est contraint par les jalons financiers du **fonds PEP** (livraison des fiches indicateurs) et le respect des conventions **OFB** courant jusqu'à la fin de l'année 2028.

2.3 Estimation budgétaire macro

Le financement est structuré par le co-financement entre l'**OFB (65 %)** et le **fonds PEP (35 %)**. Sur la base des premières études, la charge de développement des interfaces de consultation est pour le moment estimée entre **7 et 9 M XPF**, montant pouvant être optimisé selon les possibilités de mutualisation technique et l'analyse plus fine des besoins au cours de la phase A. Les coûts de maintenance et d'hébergement sont estimés à environ **1 M XPF par an** après la mise en production, avec une attention particulière portée à la maîtrise des coûts liés à l'infrastructure cloud et à l'optimisation des traitements automatisés.

2.4 Planning macro

Le projet est découpé en deux étapes majeures : une **Phase A de cadrage fonctionnel** d'une durée de 3 mois, suivie d'une **Phase B de réalisation technique**. Les points de validation clés incluent la livraison du **Cahier des Charges Fonctionnel (CCF)** et l'arbitrage final **GO / NO-GO** pour lancer les développements.

2.4.1 Mois 1 : Gouvernance et cadrage stratégique (mi-Mars à mi-Avril 2026)

Ce mois est dédié à la mise en place du cadre de travail et à la définition des principes fondamentaux du projet.

13 Mars 2026 : Réunion de lancement (Kick-off) avec l'OEIL et les financeurs (OFB et DAVAR/PEP).

Semaines 1 à 3 : Entretiens stratégiques et fonctionnel (2 à 3 sessions) avec l'équipe de l'OEIL pour stabiliser la vision.

Semaine 4 : Première réunion du COPRO (suivi opérationnel et planning).

Jalons de livrables :

- Note de cadrage stratégique;
- Notes de cadrage fonctionnel pour les trois domaines : gestionnaires, grand public et besoins internes OEIL.

2.4.2 Mois 2 : Cadrage métier et ateliers (mi-Avril à mi-Mai 2026)

Période pour transformer les besoins en spécifications fonctionnelles précises.

Semaines 1 à 4 : Réalisation des ateliers de cadrage (4 à 6 sessions) avec les gestionnaires (DAVAR, DASS, Provinces) pour définir les indicateurs et fonctionnalités.

Fin-Avril : Deuxième réunion du COPRO.

Mi-Mai : Réunion du COTECH (validation technique des options d'historisation et d'indexation H3).

Jalons de livrables (mi-projet) :

- Revue critique des fiches indicateurs et du modèle PressionPPE (usages et limites);
- Fiches indicateurs Hydroscope : Ce livrable est crucial car il constitue le jalon de paiement PEP (30 % du budget).

2.4.3 Mois 3 : Rédaction du cahier des charges fonctionnel et validation (mi-Mai à mi-Juin 2026)

Finalisation de la documentation pour préparer la phase de réalisation technique (Phase B).

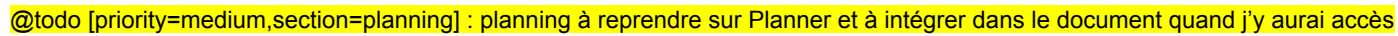
Semaines 1 et 2 : Rédaction détaillée des spécifications fonctionnelles, schémas, processus et maquettes fonctionnelles (wireframes).

fin-Mai : Troisième réunion du COPRO. Début Juin : Relecture et mise en forme finale du cahier des charges fonctionnel.

Jalons de livrables (fin de projet) :

- Cahier des charges fonctionnel Hydroscope (50-60 pages);
- Journal des décisions et arbitrages finalisé;
- Rapport de consolidation finale de la mission AMOA;

Mi-Juin : COPIL de clôture de la Phase A : Présentation finale des livrables et arbitrage du jalon GO / NO-GO pour lancer la Phase B (Réalisation technique).



@todo [priority=medium,section=planning] : planning à reprendre sur Planner et à intégrer dans le document quand j'y aurai accès

@todo [priority=high,section=planning] : Définir et planifier les grands jalons de la Phase B.

3. Sécurisation, gouvernance et pilotage

3.1 Analyse des risques majeurs

3.1.1 Risques organisationnels

Les principaux défis résident dans la stabilisation du **modèle de données métier** et le choix définitif de l'unité principale de gestion, le consensus actuel penchant pour le **Bassin AEP** plutôt que le seul PPE.

3.1.2 Risques techniques

L'enjeu technique majeur concerne l'hétérogénéité des référentiels sources et la **complexité de l'architecture** (historisation, indexation H3 et calcul d'indicateurs multicritères pondérés).

3.1.3 Risques financiers

Il existe un risque lié à la difficulté de mobiliser des financements complémentaires ou d'amender les conventions actuelles en cas de dépassement budgétaire imprévu.

3.2 Gouvernance du projet

L'**OEIL** assure le sponsoring exécutif et le portage métier du projet. La mission d'**AMOA** est confiée au consultant indépendant Hugo Roussaffa de la société **Yapuka**, garant de la cohérence fonctionnelle et de l'alignement sur les objectifs stratégiques. Le pilotage opérationnel est structuré autour de trois instances : le **COPIL** (stratégie), le **COTECH** (technique) et le **COPRO** (suivi régulier).

3.3 Indicateurs de pilotage

Le suivi de la valeur métier du projet s'appuiera sur le **nombre d'indicateurs priorisés et validés scientifiquement** par les experts. La traçabilité des arbitrages sera assurée par un **journal des décisions** tenu à jour par l'AMOA tout au long de la phase de cadrage.

3.4 Prochaines étapes

Le lancement opérationnel passera par la validation de cette note de cadrage et une **revue critique des indicateurs actuels** de PressionPPE. Plannification des **ateliers thématiques** avec les gestionnaires pour la période (Avril-Mai). Ces ateliers permettront vue de finaliser les fiches indicateurs (jalon PEP) et de définir les besoins métiers détaillés, qui serviront de base à la rédaction du **Cahier des Charges Fonctionnel** final.